ELECTRÓNICA III

UNIDAD 3

CRITERIOS DE ESTABILIDAD

Estabilidad de un amplificador realimentado

- La realimentación negativa mejora parámetros de un amplificador realimentado y modifica otros (A_v, Z_{in}, Z_o).
- Hasta ahora solo se ha considerado la operación de un amplificador realimentado en la cual la señal realimentada se opone a la señal de entrada (realimentación negativa).
- En los circuitos prácticos esta condición ocurre sólo en una parte del intervalo de operación a frecuencia media, ya que la ganancia de un amplificador cambia con la frecuencia.
- El desfasaje también cambiará con la frecuencia. Como, a medida que se incrementa la frecuencia, el desfasaje cambia, entonces una parte de la señal de realimentación se sumará a la señal de entrada.
- De este modo es posible que el amplificador comience a oscilar debido a la realimentación positiva.
- Si el amplificador oscila a alguna frecuencia, ya no es útil como amplificador.
- Un buen diseño de amplificador realimentado requiere que el circuito sea estable a *todas* las frecuencias, no solamente a las del intervalo de interés. De lo contrario, una perturbación transitoria podría hacer que un amplificador aparentemente estable empezara de repente a oscilar.

Definición: Estabilidad

- Los sistemas realimentados son propensos a la inestabilidad, especialmente cuando la cantidad de realimentación necesaria para obtener la mejora deseada es grande.
- Esto ocurre porque la realimentación negativa puede convertirse en positiva, para ciertas frecuencias, causando inestabilidad y oscilaciones.

Un sistema es *estable* cuando para cualquier perturbación transitoria, la respuesta desaparece espontáneamente.

O bien si se lo separa de su estado de reposo por una acción de corta duración, después de un tiempo retorna a dicho estado de reposo y permanece en él.

Estabilidad de un amplif. realimentado

Un sistema es estable si la respuesta del sistema al impulso tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito.

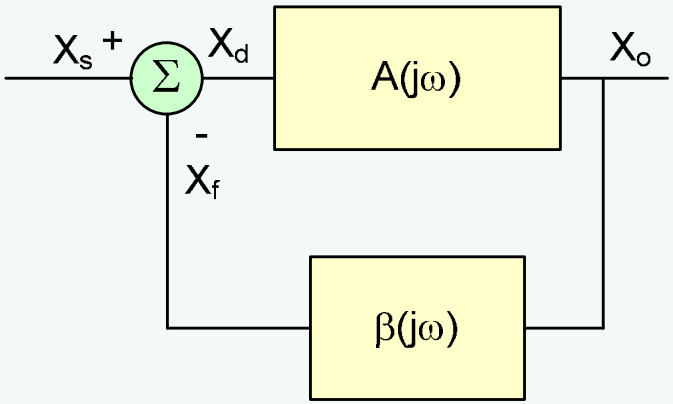
Pero si el sistema :

- tiende a un valor finito diferente a cero, se puede decir que el sistema es críticamente estable.
- tiende a una magnitud infinita hace a el sistema inestable.

- **De este modo es posible que el amplificador comience a oscilar debido a la realimentación positiva.**
- Si el amplificador oscila a alguna frecuencia, ya no es útil como amplificador.
- Un diseño apropiado de amplificador realimentado requiere que el circuito sea estable a *todas* las frecuencias, no solamente a las del intervalo de interés.
- De lo contrario, una perturbación transitoria podría hacer que un amplificador aparentemente estable empezara de repente a oscilar.

Estabilidad de los amplif. realimentados

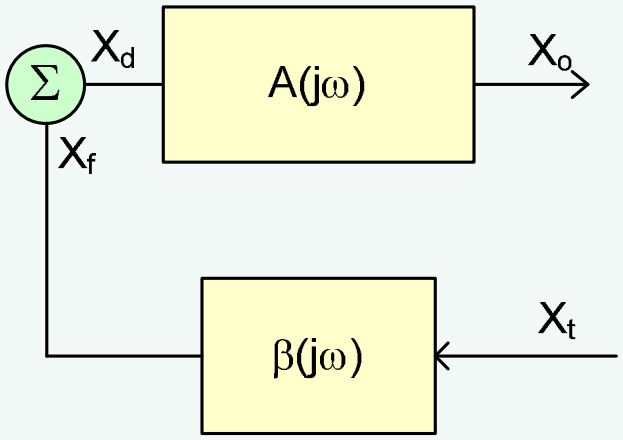
Considerando que tanto la ganancia del amplificador como la red β tiene componentes que varían con la frecuencia, entonces la ganancia del sistema también dependerá de la frecuencia y será:



$$A_f(j\omega) = \frac{x_o}{x_s} = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$

Se llama ganancia de lazo $T_L(j\,\omega)$ a:

$$T_L(j\omega) = \beta(j\omega)\,A(j\omega)$$



Para encontrar la ganancia de lazo, se anula la fuente externa x_s y se abre la conexión en x_o aplicando una señal de test x_t:

$$A(j\omega)\beta(j\omega) = \frac{-x_o}{x_t}$$

Estabilidad de los amplif. realimentados

La forma que la ganancia varia con la frecuencia determinará la estabilidad del amplificador realimentado.

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$

La ganancia de lazo, que es un número complejo, será:

$$T_L(j\omega) = A(j\omega).\beta(j\omega) = \left|A(j\omega).\beta(j\omega)\right| e^{j\phi(\omega)} = \left|T_L(\omega)\right| \angle\phi(\omega)$$

Si para: $\omega = \omega_{180}$

$$\phi = \pm 180° \Rightarrow T_L(\omega) = n°\ real\ negativo$$

Para $\omega = \omega_{180}$ la ganancia de lazo $T_L(j\omega)$ es un número real negativo, entonces el denominador de la ganancia será siempre mayor que la unidad y la realimentación será negativa. El amplificador es estable

Si para: $\omega = \omega_{180}$ $\quad \left|T_L(j\omega)\right| < 1$ $\Rightarrow$ $A_f(j\omega) > A(j\omega)$

Para $\omega = \omega_{180}$ la ganancia de lazo $T_L(j\omega)$ es un número real con el signo de $T_L(j\omega)$ es negativo, entonces el denominador de la ganancia será menor a la unidad y la realimentación será positiva. Pero el amplificador es estable

Estabilidad de los amplif. realimentados

Si para: $\omega = \omega_{180}$ → $T_L(j\omega) = 1$

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + \beta(j\omega)\, A(j\omega)} \Rightarrow A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1-1} = \infty$$

Si la ganancia realimentada A_f tiende a infinito y el sistema será inestable

Si para: $\omega = \omega_{180}$ → $|T_L(j\omega)| > 1$ ⇒ $A_f(j\omega) > A(j\omega)$

Para $\omega = \omega_{180}$ el módulo de la ganancia de lazo $T_L(j\omega)$ es mayor a la unidad, entonces el denominador de la ganancia será menor a la unidad y la realimentación será positiva. El amplificador es inestable.

La forma en la que la ganancia de lazo varía con la frecuencia es lo que determina la estabilidad o inestabilidad del amplificador realimentado.

Estabilidad de los amplif. realimentados

a) EL CRITERIO DE NYQUIST

Estudio a partir del lugar geométrico (diagrama polar) de la **ganancia de lazo**, representada en ejes cartesianos
X:parte real ; Y: parte imaginaria

b) MARGEN DE GANANCIA Y DE FASE:

Estudia los **diagramas de Bode de Amplitud y fase de la ganancia de lazo abierto**, para determinar el grado de estabilidad de un sistema realimentado. Aplicable a sistemas de fase mínima (polos y ceros con parte real negativa y un solo polo en el origen)

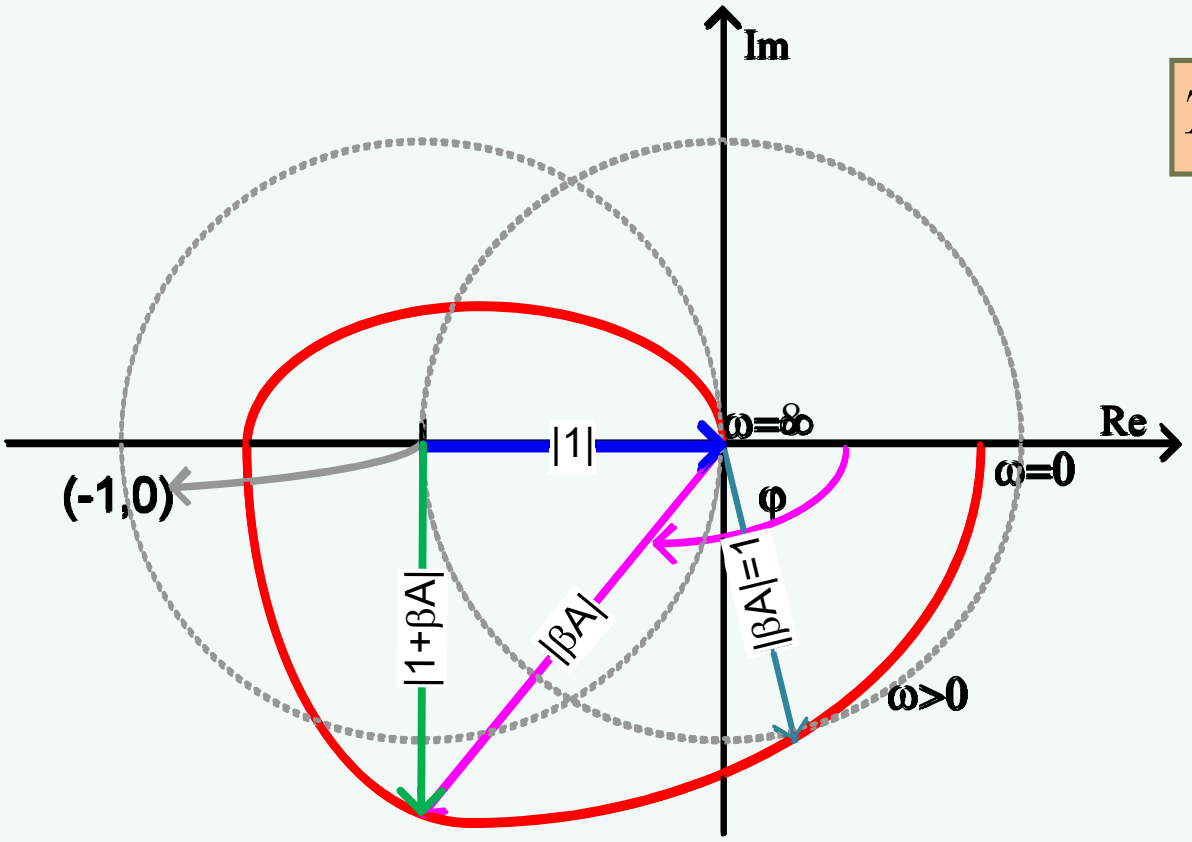
Diagrama polar de Nyquist

Es un diagrama polar de la ganancia de lazo que usa la frecuencia como parámetro.

La curva polar de Nyquist corta al eje real negativo a la frecuencia para cual la fase es 180° *frecuencia de cruce de fase* (ω_{180}).

$$T_L(j\omega) = \left|T_L(j\omega)\right| \angle \phi(\omega)$$

$$T_L(j\omega) = \left|A(j\omega).\beta(j\omega)\right| e^{j\phi(\omega)}$$



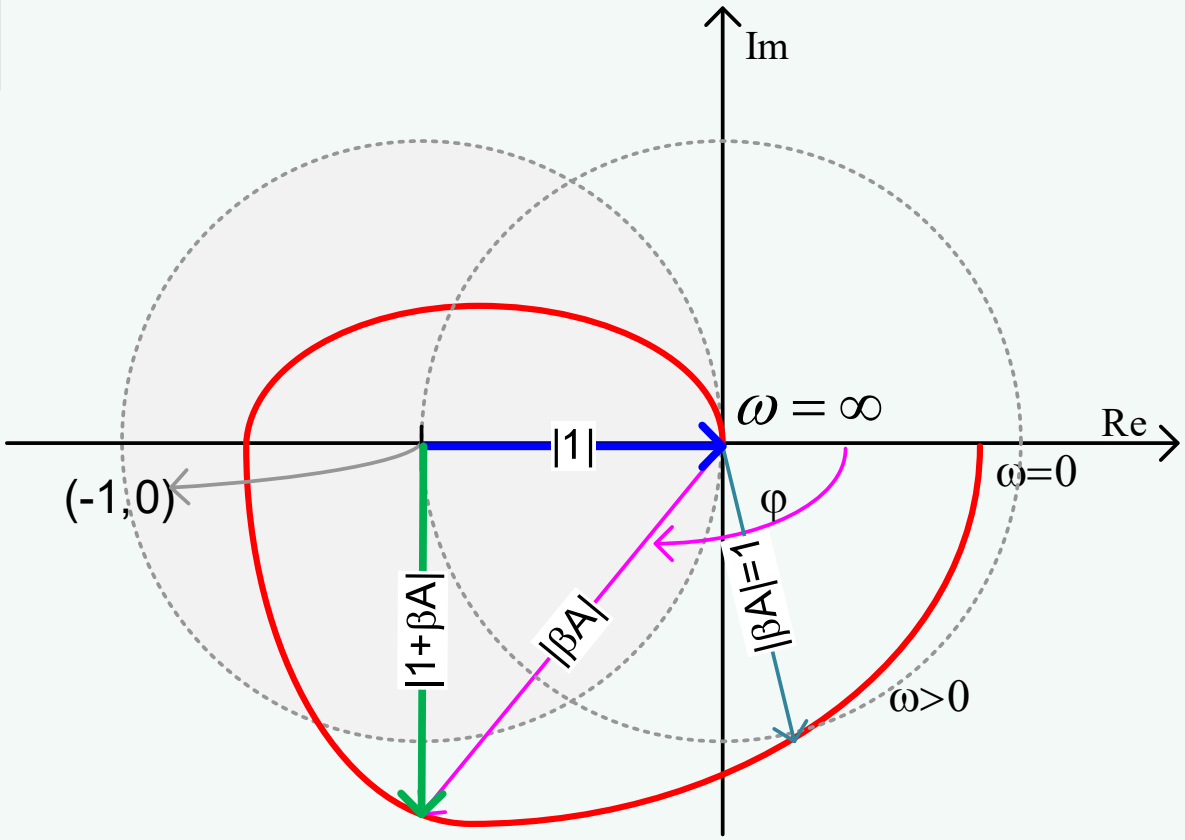
$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+T_L(j\omega)}$$

Diagrama polar de Nyquist

$$T_L(j\omega) = \left|A(j\omega).\beta(j\omega)\right| e^{j\phi(\omega)}$$

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$



Todos los puntos del lugar geométrico que caen dentro del círculo de radio unidad y centro en (-1,0) tienen:

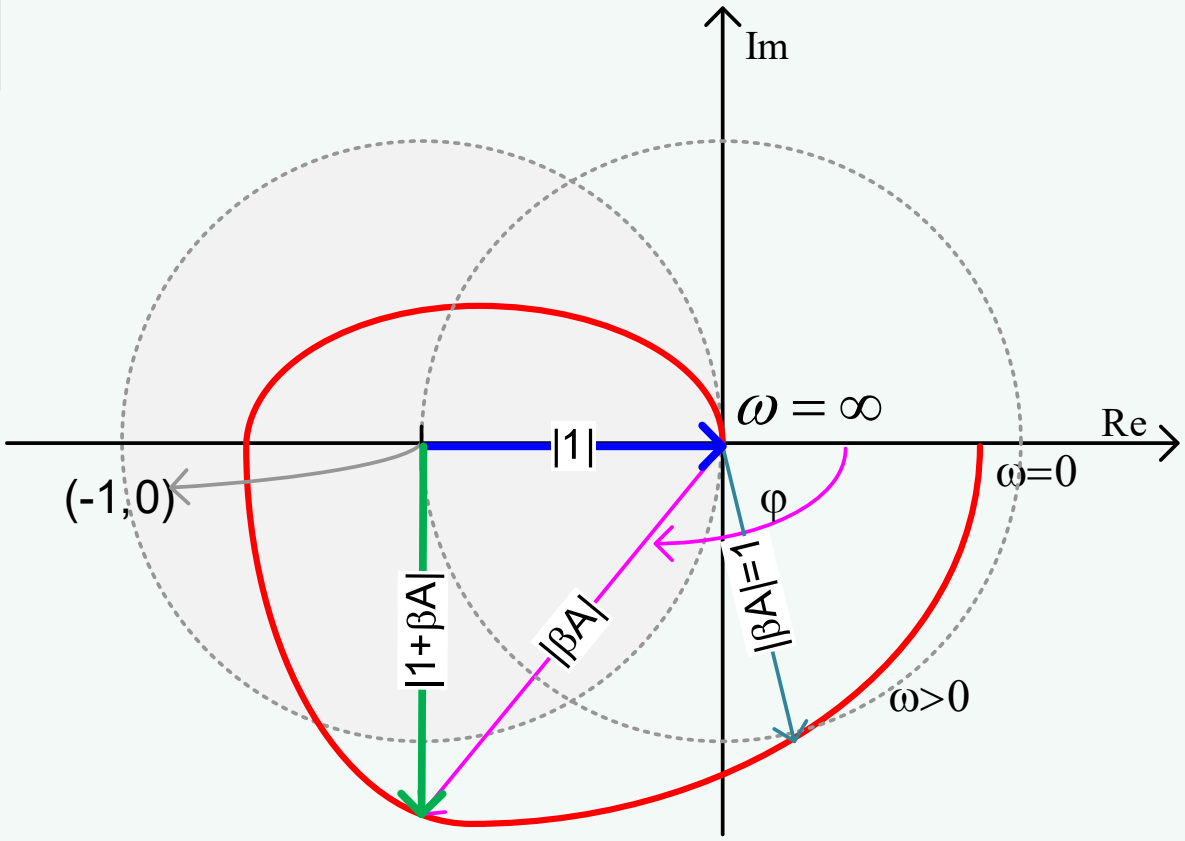
$$\left|T_L(j\omega)\right| = \left|1+\beta(j\omega)A(j\omega)\right| < 1 \quad \Rightarrow \quad A_f(j\omega) > A(j\omega)$$

Por lo tanto: Todos los puntos del lugar geométrico que caen DENTRO del círculo de radio unidad y centro en (-1,0) tienen realimentación POSITIVA

Diagrama polar de Nyquist

$$T_L(j\omega) = \left|A(j\omega).\beta(j\omega)\right| e^{j\phi(\omega)}$$

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$



Todos los puntos del lugar geométrico que caen fuera del círculo de radio unidad y centro en (-1,0) tienen:

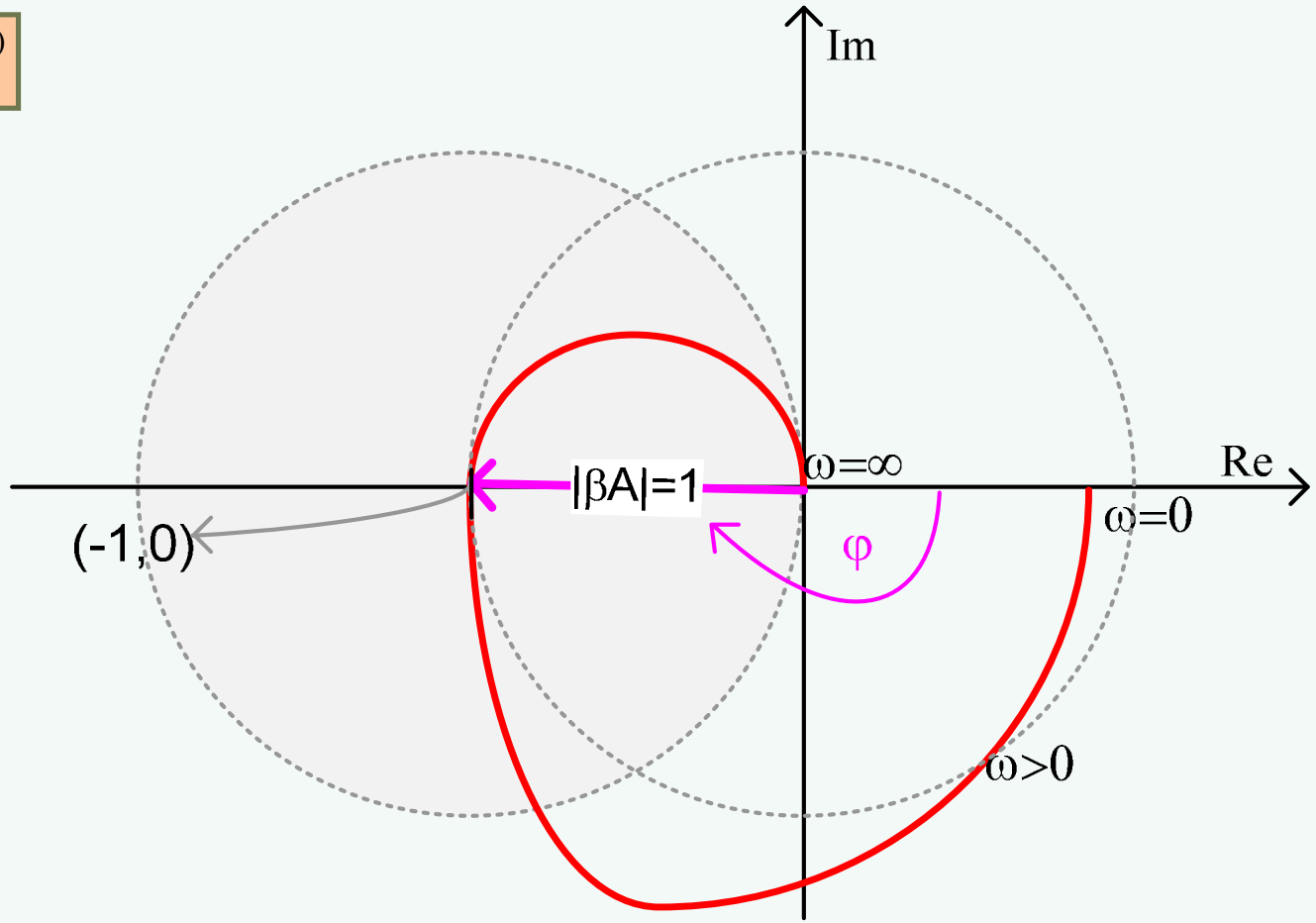
$$\left|T_L(j\omega)\right| = \left|1+\beta(j\omega)A(j\omega)\right| > 1 \quad \Rightarrow \quad A_f(j\omega) < A(j\omega)$$

Por lo tanto: Todos los puntos del lugar geométrico que caen FUERA del círculo de radio unidad y centro en (-1,0) tienen realimentación NEGATIVA

Diagrama polar de Nyquist

$$T_L(j\omega) = \left|A(j\omega).\beta(j\omega)\right| e^{j\phi(\omega)}$$

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$



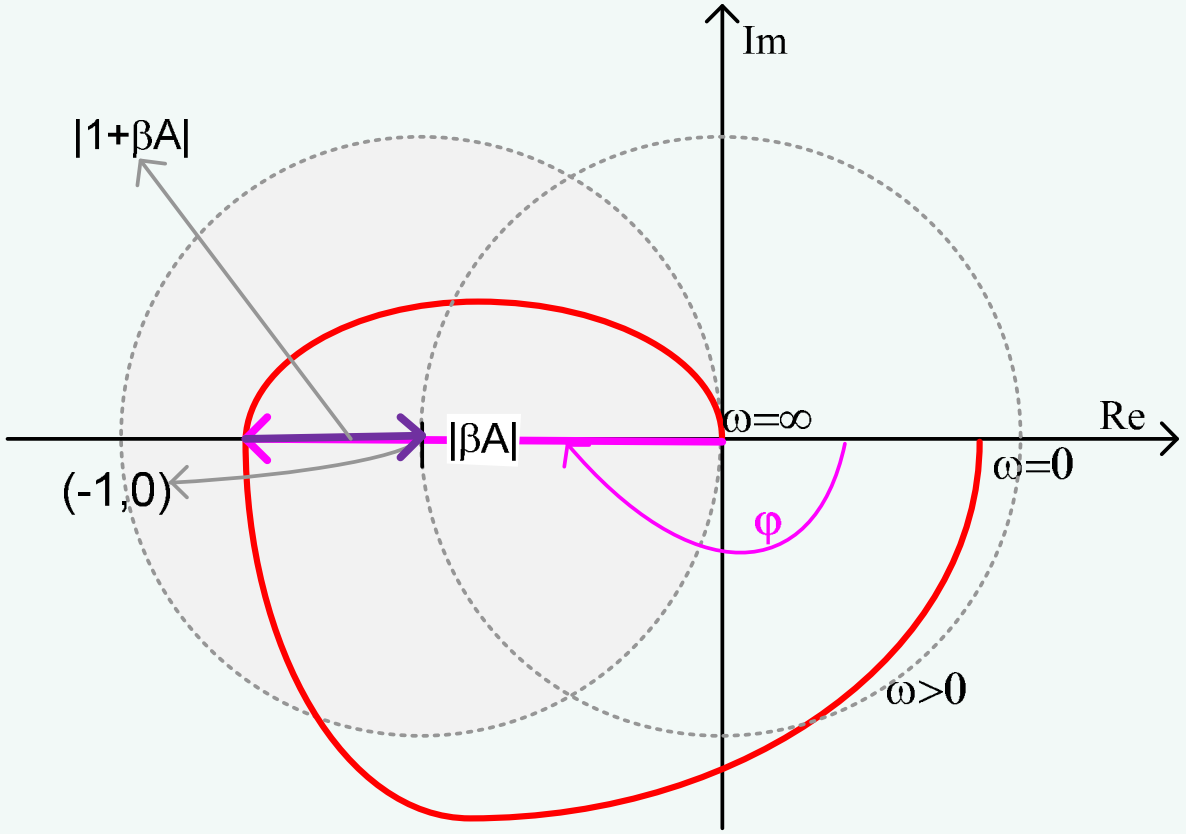
$$\left|T_L(j\omega)\right| = \left|1+\beta(j\omega)A(j\omega)\right| = 0 \quad \Rightarrow \quad A_f(j\omega) = \infty$$

Si la curva polar pasa por el punto critico (-1, j0), se cumple que el módulo |A.β| =1 y la fase es 180º , llamada frecuencia de cruce de fase (ω=180). El sistema es **críticamente estable** . De hecho se comporta como un OSCILADOR.

Diagrama polar de Nyquist

$$T_L(j\omega) = \left|A(j\omega).\beta(j\omega)\right| e^{j\phi(\omega)}$$

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$



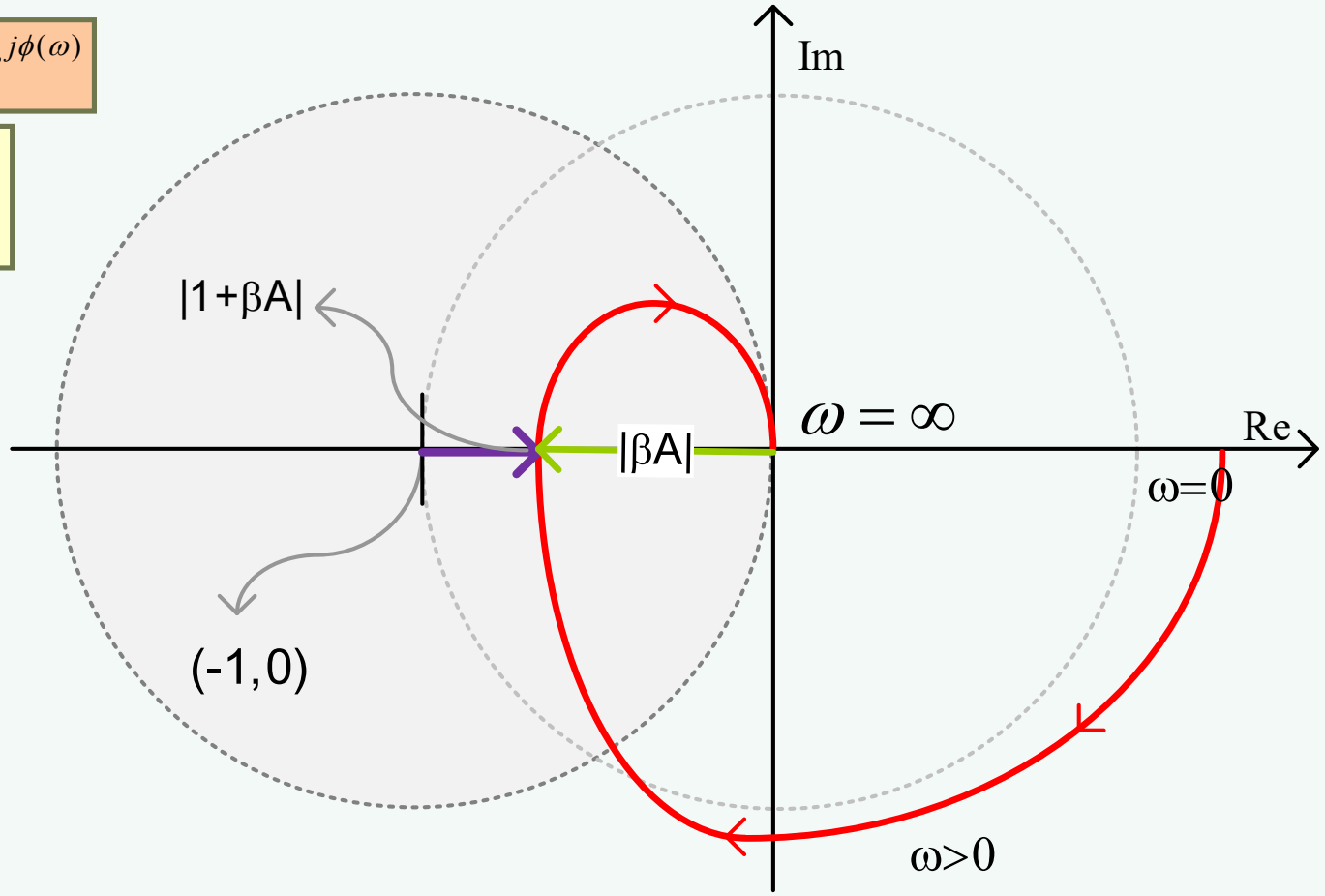
$$\left|T_L(j\omega)\right| = \left|1+\beta(j\omega)A(j\omega)\right| < 1 \quad \Rightarrow \quad A_f(j\omega) > A(j\omega)$$

Si el cruce ocurre a la izquierda del punto (-1,j0), entonces la magnitud de la ganancia de lazo a esta frecuencia es mayor que la unidad y el amplificador será **absolutamente inestable.** El sistema tendrá oscilaciones autosostenidas a la frecuencia *f(ω)*

Diagrama polar de Nyquist

$$T_L(j\omega) = \left|A(j\omega).\beta(j\omega)\right| e^{j\phi(\omega)}$$

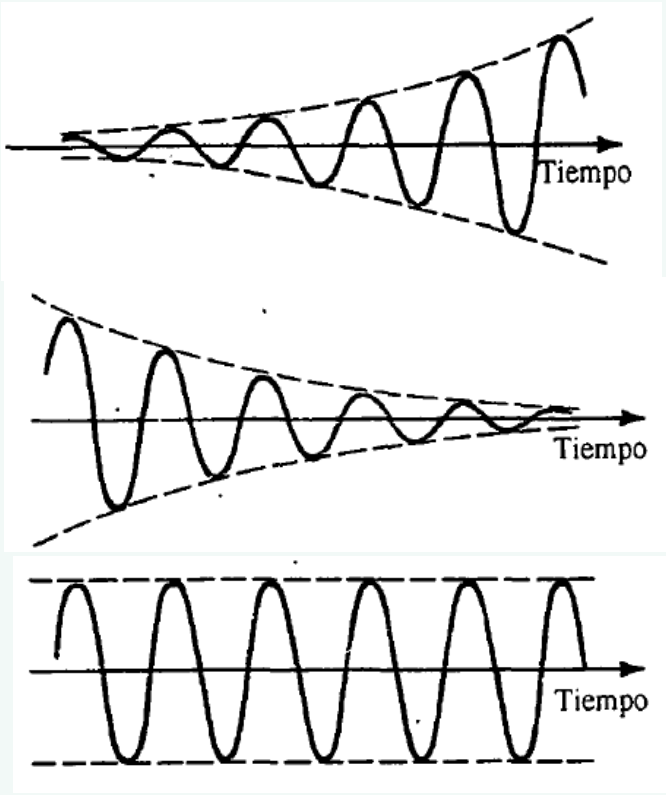
$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$

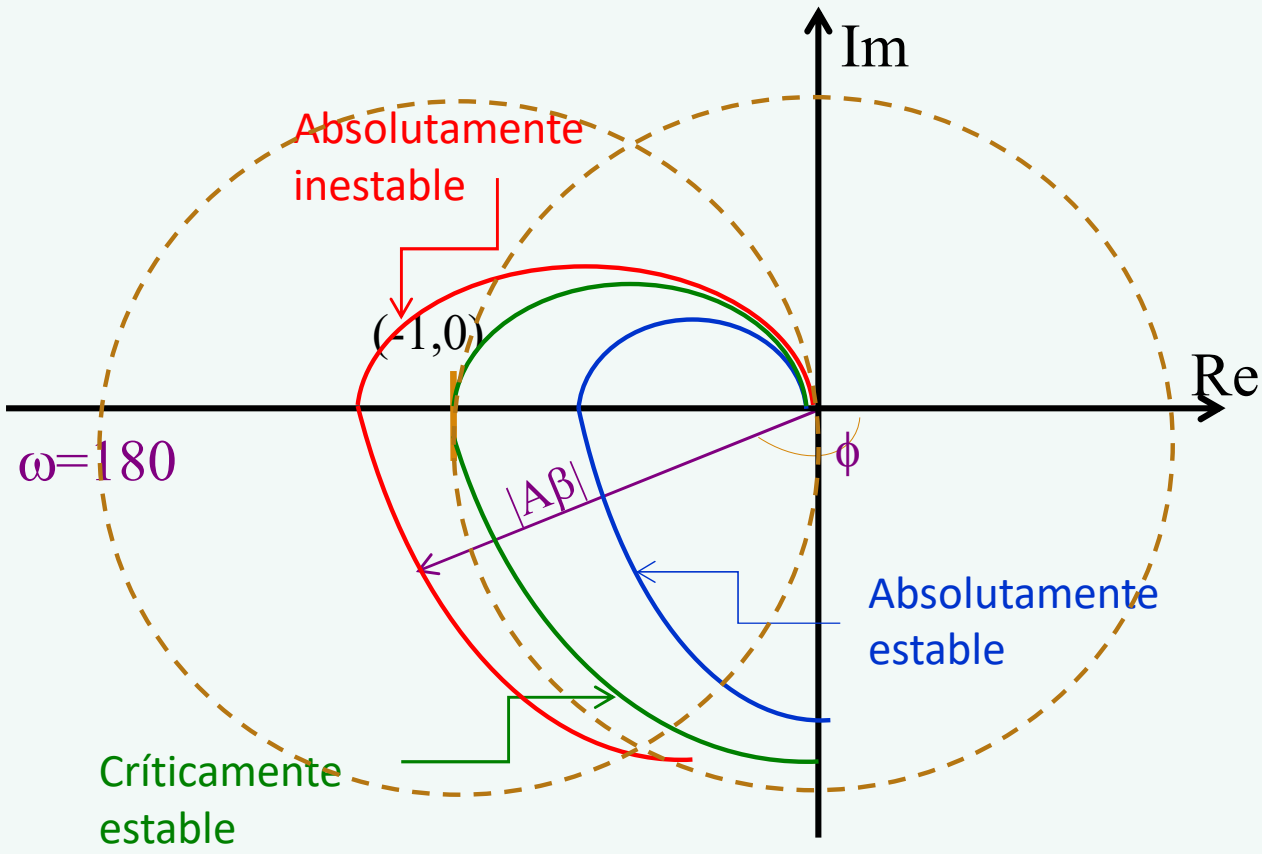


$$\left|T_L(j\omega)\right| = \left|1+\beta(j\omega)A(j\omega)\right| < 1 \quad \Rightarrow \quad A_f(j\omega) > A(j\omega)$$

Si el cruce ocurre a la derecha del punto (-1,j0), entonces la magnitud de la ganancia de lazo a esta frecuencia es menor que la unidad y el amplificador será **absolutamente estable.**
Podrá tener oscilaciones, pero estas no serán autosostenidas

Criterio de Nyquist





- Si la gráfica envuelve el punto (-1,0) el amplificador es absolutamente inestable y oscilará a alguna frecuencia.
- Si la gráfica no envuelve el punto (-1,0), el amplificador es absolutamente estable y no oscilará a ninguna frecuencia.
- Si la gráfica pasa por el punto (-1,0) el amplificador es críticamente estable (será un oscilador senoidal a esa frecuencia para la cual corta el eje).

Estabilidad relativa

- “Absolutamente estable” o “Absolutamente inestable” indica lo que finalmente ocurrirá en el sistema.
- Pero no indica cual estable o inestable es.
- La *estabilidad relativa* es una medida del grado de estabilidad, e indica lo alejado de la intersección del lugar de las frecuencias con el eje real aparece respecto al punto (-1,0)
- Para una buena estabilidad relativa, la magnitud en la frecuencia de cruce de fase debe tener un valor menor que la unidad, y el ángulo de fase en la frecuencia de cruce de ganancia no debe tener un valor cercano a ±180°

Margen de Ganancia y de Fase

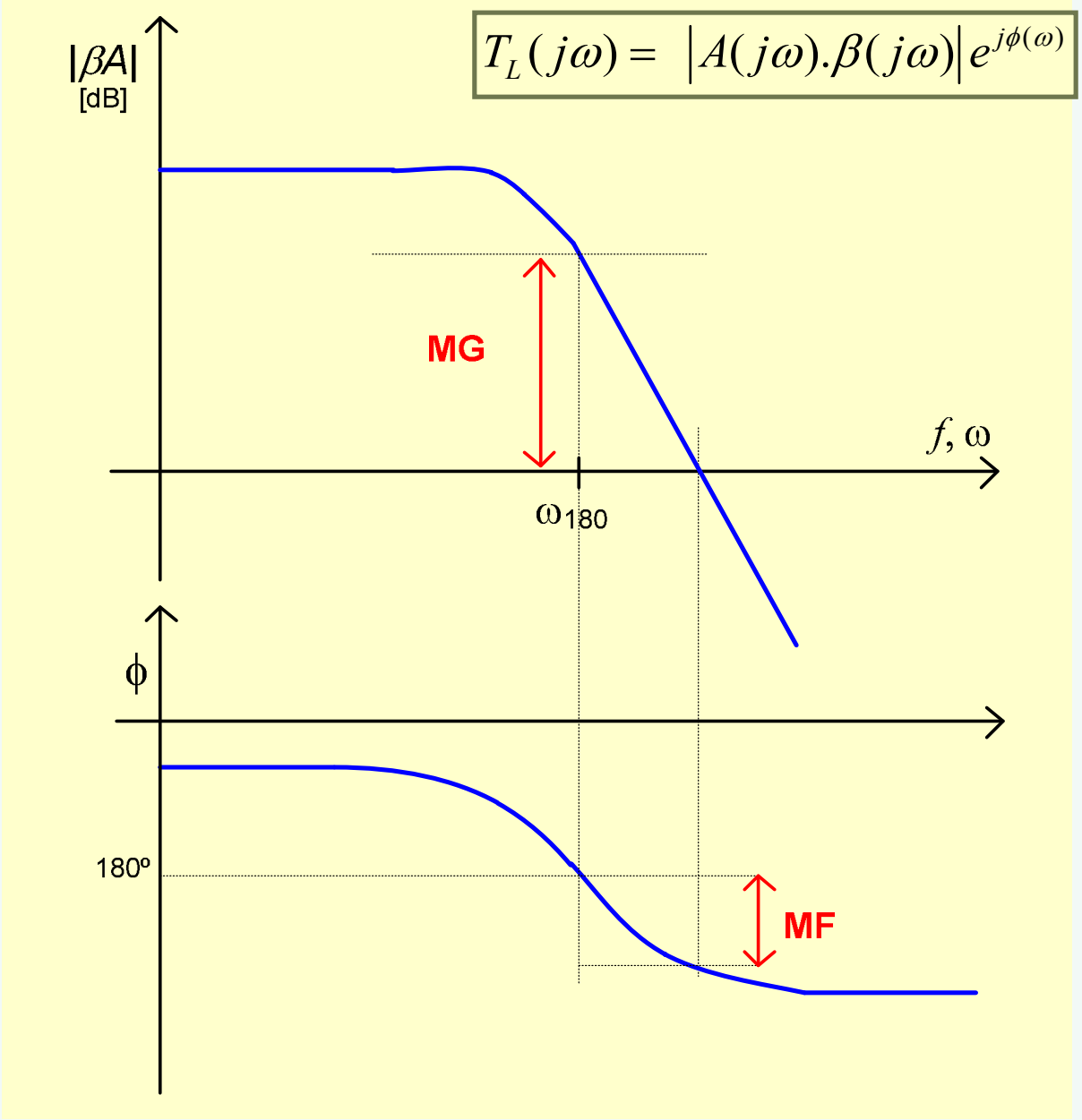
La representación del diagrama de Nyquist para estudiar la estabilidad de un sistema puede implicar cierta complejidad. Por ello, se utiliza como alternativa un diagrama de Bode de la ganancia de lazo

$$T_L(j\omega) = A(j\omega)\beta(j\omega)$$

El diagrama de Bode contiene toda la información del diagrama de Nyquist y es mucho más simple de dibujar

Según Nyquist, un amplificador realimentado es estable si a la frecuencia(ω_{180}) para la cual la fase es de 180º se cumple que $|A(j\omega_{180})\beta(j\omega_{180})| < 1$.

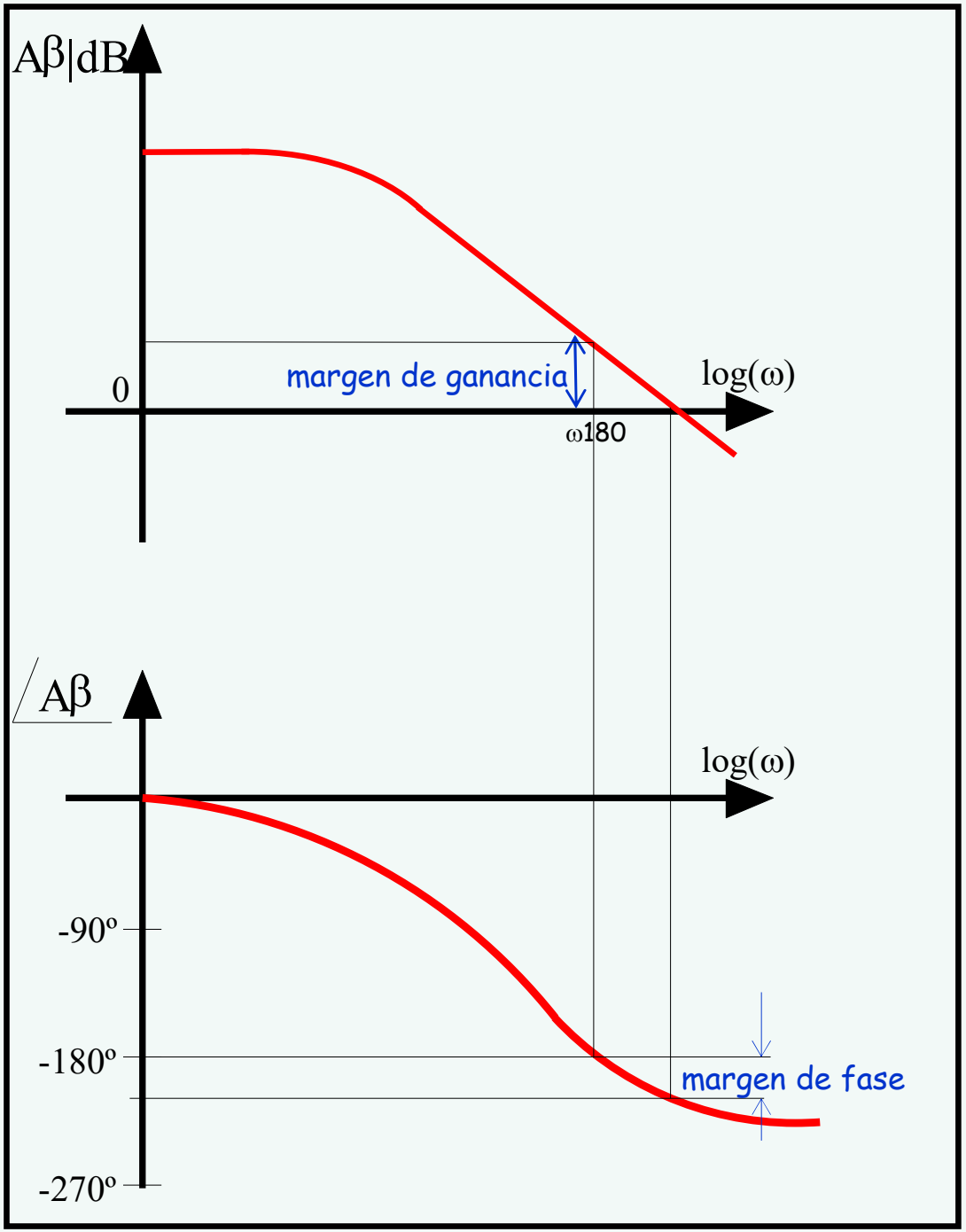
Diagrama de Bode: Margen de ganancia y de fase



El ***margen de ganancia*** representa la cantidad en dB a la cual la ganancia de lazo Aβ puede ser aumentada o debe ser disminuida para mantener la estabilidad.

La diferencia entre la fase para la frecuencia a la cual $|A\beta| = 1$ y la fase a ω_{180} se denomina ***margen de fase.***

Margen de ganancia y fase



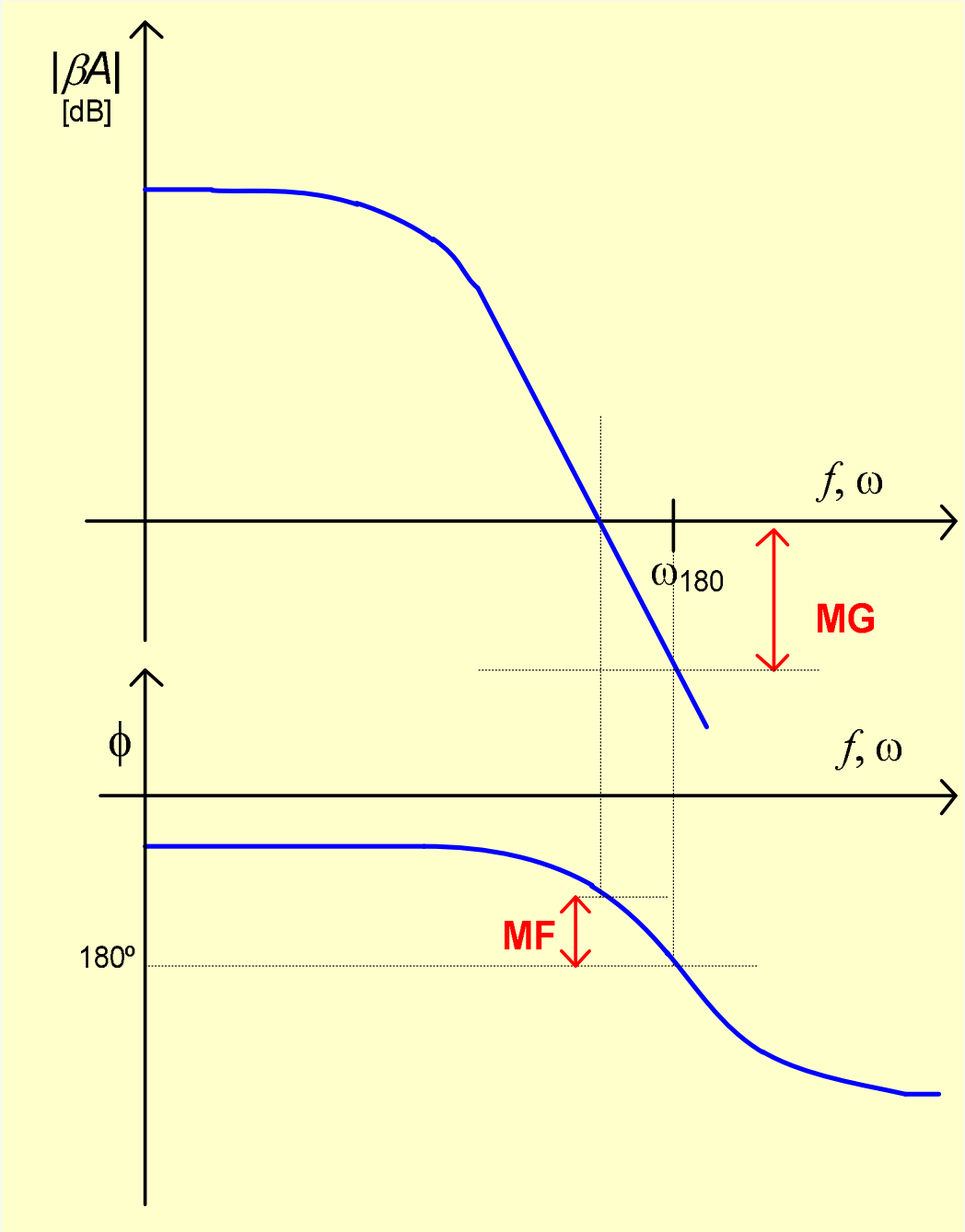
MARGEN DE GANANCIA

Valor de $|A\beta|$ en dB a la frecuencia que la fase es 180°

MARGEN DE FASE

Es el ángulo diferencia entre 180° y la fase para la cual se cumple $|A\beta| = 1$ o sea igual a 0dB

Margen de ganancia y fase



Si para la frecuencia:

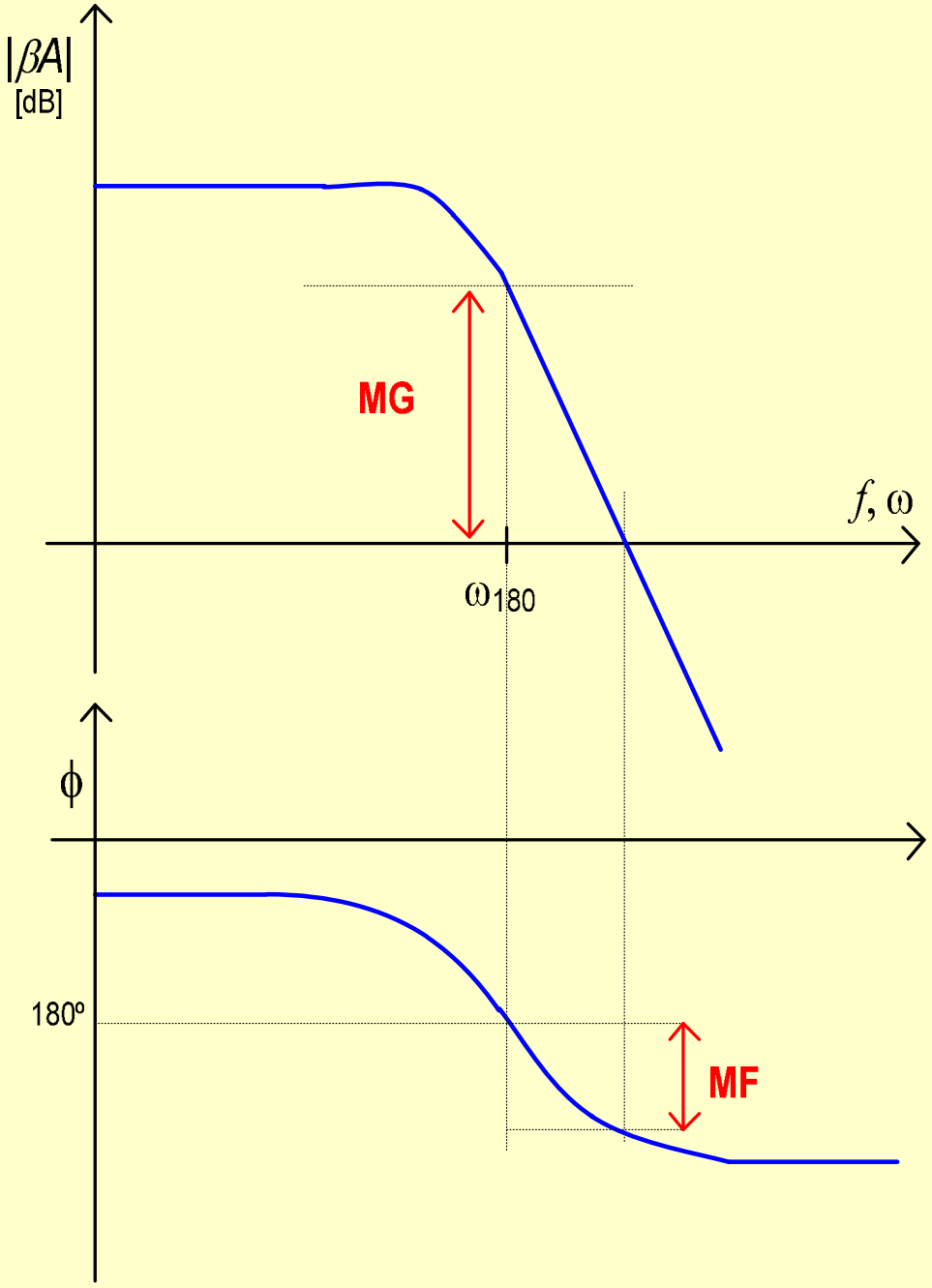
$\omega = \omega_{180}$ MG>0

El amplificador es

ABSOLUTAMENTE ESTABLE

Si para la frecuencia a la cual |Aβ| = 1, la fase es menor en magnitud de 180º, el amplificador será absolutamente estable.

Margen de ganancia y fase



Si para la frecuencia:

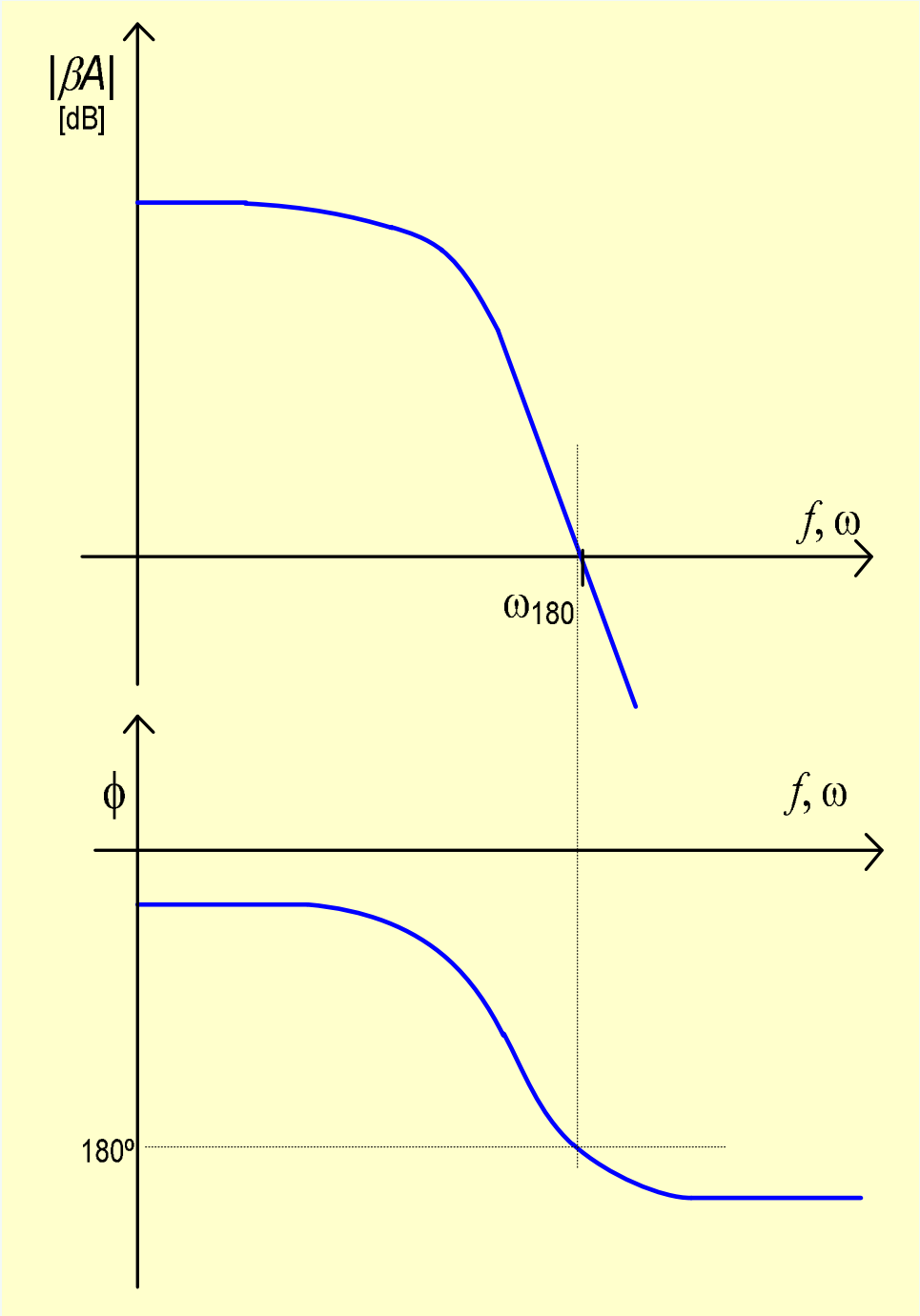
$\omega = \omega_{180}$ MG<0

El amplificador es

ABSOLUTAMENTE INESTABLE

Si para la frecuencia a la cual $|A\beta| = 1$, la fase es mayor en magnitud de 180º, el amplificador será absolutamente inestable.

Margen de ganancia y fase



Si para la frecuencia:

$\omega = \omega_{180}$ MG= 0

El amplificador es

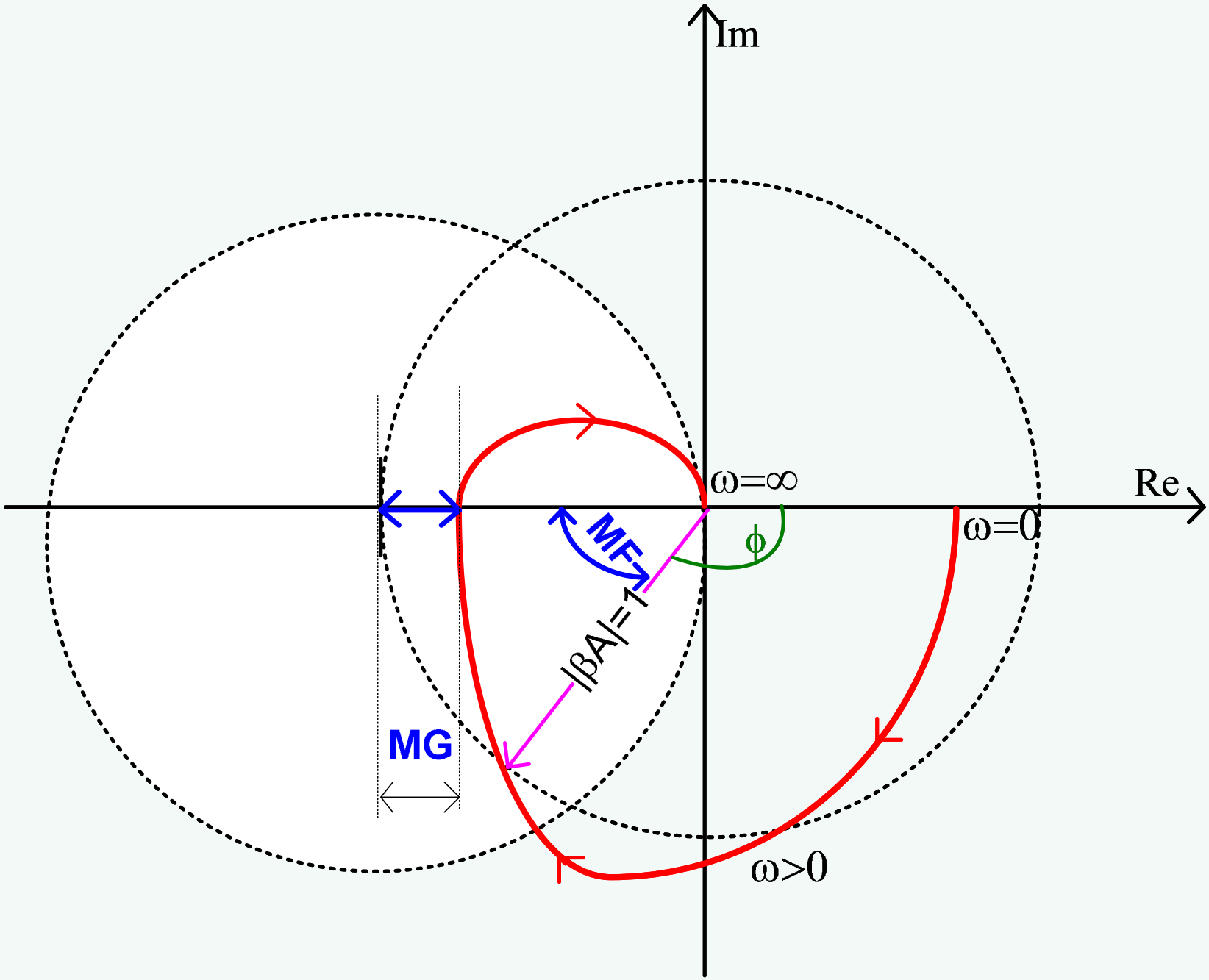
CRITICAMENTE ESTABLE

En este caso:

MG= 0

MF= 0

Margen de Ganancia y Fase en Nyquist



Criterio de diseño para un amplificador estable

Para garantizar una buena respuesta transitoria, o sea que el amplificador sea estable, es conveniente:

- ***Margen de fase superior a 50º.***
- ***Margen de ganancia 10dB o mas.***